



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 3: "Identificación de líneas de campo eléctrico y equipotenciales (Voltaje y diferencia de potencial)."

Autores:

- González Juárez Sebastián

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha: 1 marzo de 2023

Resumen.

La presente práctica se encuentra conformada por la realización de 2 experimentos, el experimento 1 (Visualización de líneas de campo eléctrico) y el experimento 2 (Líneas equipotenciales); en las cuales se diseñaron diferentes procedimientos, pero con el mismo enfoque de comprender los campos eléctricos y compararlos con lo visto en la teoría electromagnética. Se obtuvieron imágenes, tablas, esbozos y graficas que nos permitieron analizar de manera visual lo que sucede en los campos eléctricos, en los diversos casos propuestos en la metodología. Se realizaron comparaciones para las ilustraciones obtenidas de la experimentación 1 y se vio la simetría que se crea al alejarnos o acercarnos a las cargas haciendo uso de un voltímetro.

Con todo esto, fue posible ver la diferencia entre las líneas del campo eléctrico que se formaron en el experimento 1 con las del experimento 2, siendo las primeras perpendiculares al campo y las segundas fueron paralelas a este.

Introducción

La práctica tiene 2 objetivos; el primero consiste en comprender en mejor medida de forma práctica las líneas de campo eléctrico y hacer observaciones de estos, el segundo es estudiar los equipotenciales y la relación que tienen en un campo eléctrico. Además, se busca comparar los resultados vistos de la teoría de campos eléctricos y ver si es posible replicarlos o compararlos.

Las líneas de campo eléctrico, y de diagramas de líneas de campo eléctrico, nos permite la visualización de como el campo interactúa con el espacio y así observar el cómo afecta a objetos que tienen contacto con este. Estas líneas imaginarias utilizadas para representar el campo eléctrico fueron idea del físico inglés Michael Faraday (1791-1867) para mostrar la noción de la intensidad y de la orientación del campo eléctrico.

Las líneas equipotenciales son aquellas que conectan los puntos del espacio que tienen el mismo potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía que es necesaria para mover una carga eléctrica de un punto hacia otro en algún campo eléctrico.

Algo importante es que las líneas equipotenciales siempre serán perpendiculares a las líneas de campo eléctrico, i. e. no precisamos de algún trabajo para mover una carga a lo largo de una equipotencial. Si se consideran las cargas fuera del campo, la carga no tiene energía y el potencial eléctrico es igual al trabajo requerido para llevar la carga desde fuera del campo hasta el punto considerado.

El voltio (V) es una de las unidades que pertenece al Sistema Internacional y expresa tanto el potencial eléctrico como la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. El nombre proviene de Volta, apellido Alessandro Volta, quien vivió entre los años 1745 y 1827 y es conocido como el inventor de la pila eléctrica.

Procedimiento.

En la presente práctica se realizaron dos diferentes experimentos, por lo tanto, se procederá explicar el procedimiento y diseño efectuado en cada uno por separado

Experimento 1. Visualización de líneas de campo eléctrico.

Se utilizó un refractario el cual se llenó de aceite hasta cierta altura, donde fuimos ubicando de forma objetiva barras conductoras conectadas a una fuente de alto voltaje en diferentes. Respecto a las combinaciones de las barras conductoras, lo realizamos con; cargas puntuales, placas paralelas, dos cargas puntuales y un circuito cerrado.

Una vez montado el diseño experimental, se fueron dejando caer semillas de pasto sobre el aceite para ver como estas eran dotadas de carga y afectas por el campo eléctrico formado por nuestras barras conductoras.

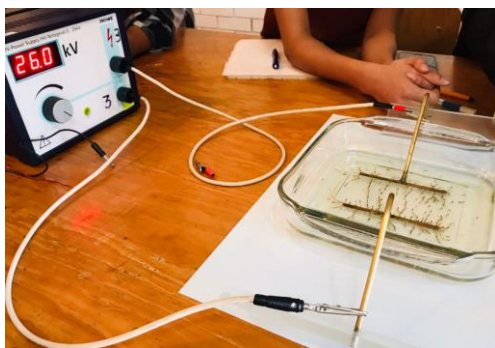


Ilustración 1. Experimento 1 (Visualización de líneas de campo eléctrico)

Para cada combinación realizada se alternaron cargas positivas y negativas, se mantuvo una carga constante de 26.0 kV como podemos ver en la Ilustración 1.

Experimento 2. Líneas equipotenciales

Sobre una tabla conectada por 2 caimanes ubicados en extremos opuestos, se colocó una hoja conductora. Los caimanes estaban conectados por cables banana-banana a una fuente de voltaje instek con rango de 0-18 voltios.

El experimento se realizó considerando 2 hojas conductoras; una siendo de 2 cargas puntuales de carga opuesta, la segunda fue con 2 placas paralelas que del mismo modo tenían carga opuesta. Se le aplicó voltaje y haciendo uso de un voltímetro se midió el voltaje proporcionado en cada celda o punto de las hojas conductoras, con el objetivo de hallar los puntos que tuvieran el mismo potencial eléctrico y así poder analizar las líneas equipotenciales.

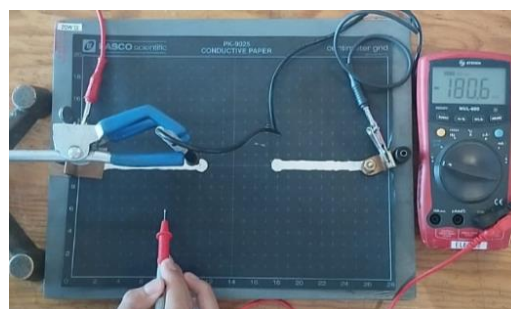


Ilustración 2. Experimento 2. Líneas equipotenciales

Para agilizar el proceso de medir en los puntos y hacerlo de forma más precisa, no ayudamos de un soporte universal, unas pinzas y una nuez; para que sujete la parte fija conectada al voltímetro y así aproximar de mejor modo los datos, ya que no verían afectados por movimientos no deseados de la persona que realizaba la medición

Datos experimentales.

A continuación se muestran las fotos tomadas del experimento 1, en las cuales se ve la interacción que tiene el campo eléctrico creado con la fuente de alto voltaje y las diferentes combinaciones de barras conductoras con las semillas en aceite.

Experimento 1. Visualización de líneas de campo eléctrico.

Ilustración 3. Carga puntual con carga negativa



Ilustración 4. Carga puntual con carga positiva

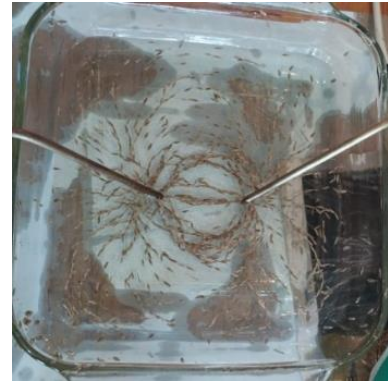


Ilustración 5. Cargas puntuales con cargas opuestas



Ilustración 6. Cargas puntuales con cargas iguales

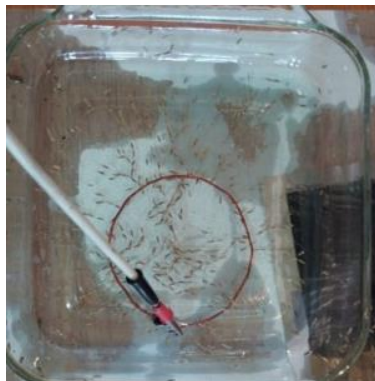


Ilustración 7. Circuito cerrado con carga positiva



Ilustración 8. Placas paralelas con cargas opuestas



Ilustración 9. Placas paralelas con misma carga



Ilustración 10. Placa y carga puntual con cargas opuestas

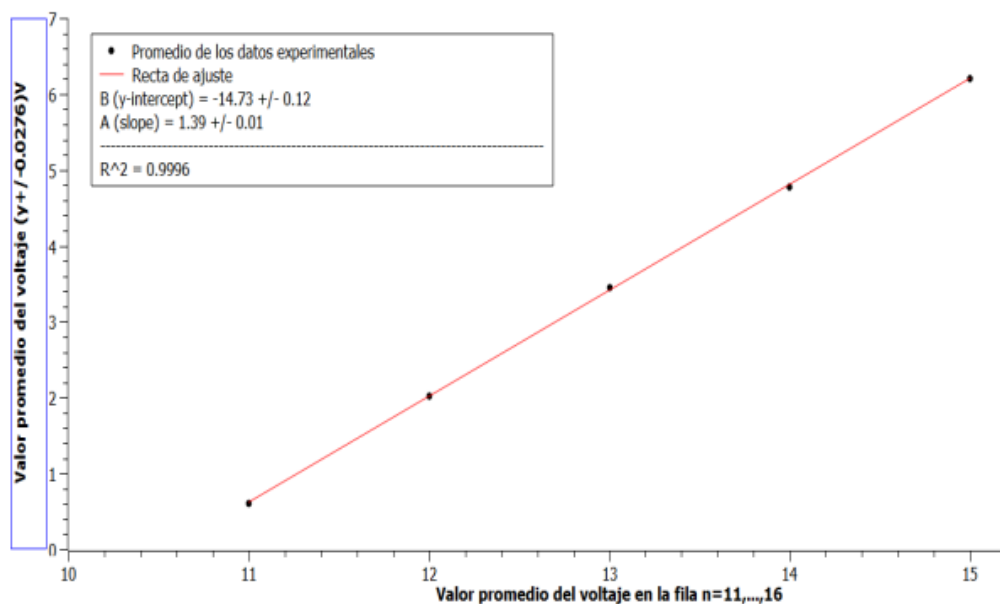


Ilustración 11. Placa y carga puntual con cargas iguales

Respecto al experimento 2, se obtuvo la siguiente tabla para las barras paralelas

Tabla I. Valores experimentales del voltaje en la hoja conductora. (barras paralelas)									
Fila 11 (x+/- δx)		Fila 12 (x+/- δx)		Fila 13 (x+/- δx)		Fila 14 (x+/- δx)		Fila 15 (x+/- δx)	
X	δx	X	δx	X	δx	X	δx	X	δx
0.751	0.016008	2.205	0.02764	3.535	0.03828	4.76	0.04808	5.94	0.05752
0.689	0.015512	1.98	0.02584	3.515	0.03812	4.73	0.04784	6.16	0.05928
0.53	0.01424	1.92	0.02536	3.513	0.038104	4.85	0.0488	6.2	0.0596
0.586	0.014688	2.085	0.02668	3.384	0.037072	4.88	0.04904	6.12	0.05896
0.585	0.01468	2.058	0.026464	3.403	0.037224	4.79	0.04832	6.2	0.0596
0.584	0.014672	1.85	0.0248	3.405	0.03724	4.78	0.04824	6.8	0.0644
0.46	0.01368	1.974	0.025792	3.251	0.036008	4.64	0.04712	6.2	0.0596
0.49	0.01392	1.863	0.024904	3.368	0.036944	4.76	0.04808	6.19	0.05952
0.551	0.014408	2.001	0.026008	3.431	0.037448	4.79	0.04832	6.16	0.05928
0.561	0.014488	1.961	0.025688	3.435	0.03748	4.72	0.04776	6.2	0.0596
0.587	0.014696	2.065	0.02652	3.383	0.037064	4.72	0.04776	6.13	0.05904
0.69	0.01552	2.031	0.026248	3.545	0.03836	4.79	0.04832	6.15	0.0592
0.792	0.016336	2.196	0.027568	3.612	0.038896	4.79	0.04832	6.18	0.05944

De modo que, la gráfica 1 de “valores promedio de las filas contra valor promedio de voltaje” queda como se muestra continuación.



Gráfica 1. Valores promedio de las filas contra valor promedio de voltaje

El ajuste lineal nos otorga la ecuación lineal $y = 1.3951x - 14.729$ con $R^2 = 0.9996$.

No se realizó una tabla para la hoja conductora con 2 cargas puntuales, debido a que la profesora nos comentó que no era necesario y solamente era observar el comportamiento y hacer un bosquejo de lo que visualizábamos. Por ende, se llegó al siguiente diseño basado en observación y a varios puntos medidos.

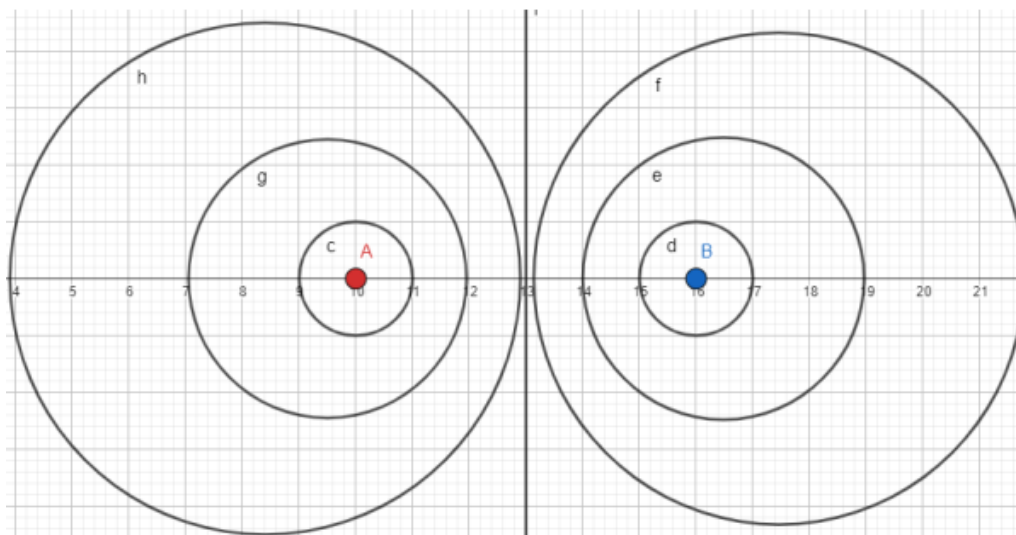


Ilustración 12. líneas equipotenciales de la carga negativa (azul) y positiva (rojo)

Resultados.

Experimento 1. Visualización de líneas de campo eléctrico.

Ilustración 3. Se observan las semillas formando líneas perpendiculares a las esperadas líneas de campo eléctrico, en otras palabras, rectas de la carga puntual a los bordes del refractario.

Ilustración 4. Se observan las semillas formando líneas perpendiculares a las esperadas líneas de campo eléctrico, en otras palabras, rectas de la carga puntual a los bordes del refractario.

Ilustración 5. Se observan las semillas formando líneas que unen ambas cargas puntuales, de modo que en ambas cargas puntuales sucede que salen líneas que se extienden a los bordes del refractario y las otras son las ya mencionadas antes que crean una relación entre ambas cargas.

Ilustración 6. Se observa que las semillas no forman líneas que unen ambas cargas puntuales, de modo que ahora cada carga puntual forma líneas que se extienden a los bordes del refractario y no se relacionan como si se repeliesen.

Ilustración 7. Se observan las semillas formando líneas al exterior de la circunferencia, de modo que estas líneas se extienden a los bordes del refractario. Por otro lado, en el centro no se ve que se forme algún tipo de línea o relación a observar.

Ilustración 8. Se observan las semillas formando líneas perpendiculares a las placas paralelas uniéndolas. Además de los otros lados de las placas salen líneas que se extienden a los bordes del refractario con una clara forma de curva, como si buscasen conectar nuevamente.

Ilustración 9. Se observan las semillas saliendo entre las placas paralelas, de modo que no se creaba interacción o líneas que uniera ambas placas y la toda semilla que se colocaba escaba o se colocaba entre ellas. Fuera del centro se creaban líneas que se extienden a los bordes del refractario

Ilustración 10. Se observan las semillas formando líneas que unían ambas placas. Vemos que cualquier semilla que sea ubicada en algún borde de la placa larga, se uniría a alguna de las líneas que unen con la carga puntual, de modo que todas las líneas se relacionan con la carga puntual. Además de los otros lados de las placas salen líneas que se extienden a los bordes del refractario con una clara forma de curva, como si buscasen conectar nuevamente.

Ilustración 11. Se observa que las semillas no forman líneas que unen ambas cargas, de modo que ahora cada carga forma líneas que se extienden a los bordes del refractario con curvas y no se relacionan como si se repeliesen

Experimento 2. Líneas equipotenciales

Tenemos que con cada hoja conductora, existe una relación con la distancia y forma en la que nos “alejamos” o “acercarnos” de una carga a la otra carga opuesta, con los valores dados en voltios que hemos medimos. Además, gráficamente se crea cierta simetría en los valores obtenidos. Usando la recta de la gráfica 1, podemos construir un plano (verde), la cual sea la imagen de la función que a cada punto del plano acotado por las barras cargadas (azul) en la hoja conductora le asigna su voltaje.

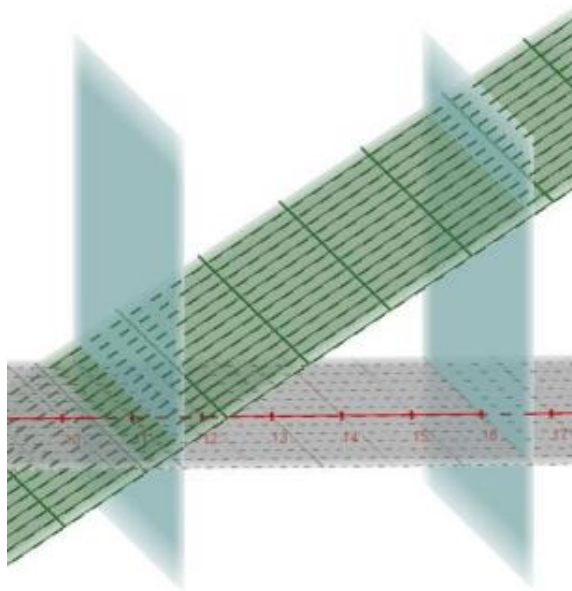


Ilustración 13. Potencial eléctrico(verde) entre las cargas (azul).

Discusión.

Experimento 1. Visualización de líneas de campo eléctrico.

Antes de comentar lo que sucede en cada ilustración, es importante destacar que en fotografía y en realizando el experimento, no es posible saber la dirección a las que van las semillas. Fue una observación dicha por la profesora, si bien sabemos la dirección que tomarían estos vectores por la teoría, con semillas y observación es muy difícil darle ese significado de atracción o repulsión y más en cargas puntuales. Una forma visual en las que se presentaban este tipo de dificultades, consistía en observar que las semillas se acercaban y rebotaban alejándose con nuestras placas y así múltiples veces, además de que al ocupar un espacio, impedían a otras semillas moverse con libertad.

Claro ejemplo de lo anterior dicho es el ver las ilustraciones 3 y 4, donde sabemos por teoría que los supuestos vectores que interactúan en el campo deberían tener direcciones opuestas; sin embargo, con una foto no notamos diferencias entre ambas ilustraciones. Fuera de eso, la interacción vista es la esperada con lo previsto por la teoría t. q. se forman líneas perpendiculares al campo eléctrico.

Para la ilustración 5, tenemos un resultado muy esperado y famoso en la teoría. Si bien en fotografía no se aprecia cual carga es cual, sabemos que ese fenómeno se dará debido a que son opuestas y la interacción entre ellas las relacionara como lo es visto con las conexiones de líneas que hacen las semillas.

Sobre la ilustración 6, de igual modo se cumple lo esperado por la teoría ya que se usan 2 cargas del mismo tipo y tenderían a repelerse. Vemos como se crean estas líneas en las cargas puntuales y se extienden a todas partes, menos en direcciones entre ellas, también se puede apreciar cierta curva la cual podemos interpretar como una repulsión entre las cargas.

El caso de la figura 7 es muy interesante debido a lo que sucede en el centro, por la teoría sabemos que las cargas de atracción o repulsión se anularían por la forma de circuito que tiene nuestra placa y lo que apreciamos en la ilustración es eso mismo, ya que no vemos ninguna formación de líneas que nos lleven a pensar la existencia de algún flujo en el centro. Además, para los bordes igual se cumple lo esperado, t. q. se forman líneas perpendiculares al campo eléctrico.

La ilustración 8 es análoga a la ilustración 5, de modo en que tenemos un resultado muy esperado y famoso en la teoría. Como las barras son de cargas opuestas, hay una interacción entre ellas y las relacionara como lo es visto con las conexiones de líneas que hacen las semillas, i. e. se atraen las cargas.

Con la ilustración 9 sucede algo muy similar a lo visto en la ilustración 6, hay 2 cargas del mismo tipo y tenderían a repelerse. Esta repulsión se visualiza en el centro de la barras, no se forma ninguna línea que las una y cada vez que se colocaba alguna semilla se movía al centro o escaba por alguno de los bordes.

En la ilustración 10 nuevamente nos encontramos con un caso parecido a los ya vistos en las ilustraciones 8 y 5. Como las barras son de cargas opuestas, hay una interacción entre ellas y las relacionara como lo es visto con las conexiones de líneas que hacen las semillas, i. e. se atraen las cargas. En este caso una de las barras es una carga puntual y por ende cualquiera carga que entre o salga de la otra barra caerá en la carga puntual.

Y, finalmente la ilustración 11 que es muy parecida a lo ya comentado y visto para las ilustraciones 6 y 9. Tenemos 2 cargas del mismo tipo y tenderían a repelerse. Esta repulsión se visualiza en las líneas, de modo que, no hay ninguna línea que las una y se nota esa curva la cual podemos interpretar como una repulsión entre las cargas.

No se tuvo ningún problema con la elaboración del experimento, y, todo salió como se esperaba.

Experimento 2. Líneas equipotenciales

Con las gráficas, tablas y esbozos realizados; se observa que se está cumpliendo esa geometría plateada por la teoría de campos eléctricos y esto fue posible gracias a que pudimos medir los volts a diferentes distancias. Como era de esperarse se crearía una simetría t. q. dependiendo de nuestra hoja, los datos se relacionarían con la distancia que se encuentren de las cargas. Vemos que el “patrón” formado por datos similares, lo podemos visualizar como líneas paralelas a la carga. En este caso es mucho más sencillo analizar el caso de las barras paralelas, debido a que como se mencionó en el párrafo anterior, se forman líneas paralelas a los campos. Esto provocará que cada línea paralela medida deba tener un valor muy similar y crecerá o decrecerá dependiendo a donde nos acerquemos, pero siempre respetando lo dicho con las líneas paralelas. Para el caso de las cargas puntuales el problema es que estas líneas paralelas son circunferencias, curvas y arcos; por ende, es más difícil esta visualización, pero se seguirá observando la tendencia que existe de la distancia a la carga.

Del mismo modo, no se tuvo ningún problema para llevar a cabo el experimento.

Conclusión.

Con la realización del presente reporte, se comprendió de mejor modo los campos eléctricos cuando se llevan a la practica y se hicieron comparación con lo planteado matemáticamente en la teoría física de campos eléctricos. En este aspecto vemos que llegamos a los esperado, cumpliendo la teoría estudiada. También, fue posible ver la diferencia entre las líneas del campo eléctrico que se formaron en el experimento 1 con las del experimento 2, siendo las primeras perpendiculares al campo y las segundas fueron paralelas a este. Respecto al experimento 2 se logro llegar de igual modo a lo propuesto en la teoría y se visualizo de manera grafica los equipotenciales y la relación que tienen en un campo eléctrico. Se vio la relación que existe entre las distancias que hay entre las cargas puntuales.

Por lo tanto, se cumplieron los objetivos propuestos para está practica y no se tuvieron complicaciones exteriores que afectaran o nos pusieran trabes al momento de llevara a cabo nuestros diseños experimentales.

Bibliografía.

- Griffiths, D. J. (1999). Introduction to Electrodynamics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Moebs W. & Ling S. (2012). Física Universitaria vol 2. OpenStax.
- Halliday/Resnick - Física, tomo II, pp. 639,652. 5ta Edición 2011